

أهداف التعلم

- التمييز بين البيانات الأولية والثانوية، وتوضيح الحالات التي تكون فيها كلٌّ منها مناسبة.
- شرح آلية أخذ العينات، ووصف كيف يمكن أن يؤدي التحيز في العينة إلى استنتاجات خاطئة رغم أنها تبدو واثقة.

يبدأ التحليل الجيد بجمع بيانات مناسبة للسؤال. فالبيانات الأولية تُجمع مباشرة لغرض الدراسة الحالية، أما البيانات الثانوية فهي بيانات موجودة مسبقًا يعاد استخدامها لغرض جديد. وعندما يكون فحص المجتمع الإحصائي كله صعبًا أو مكلفًا، يمكن دراسة عينة منه. وكلما كانت طريقة الاختيار أفضل وأقل تحيزًا، زادت الثقة في تعميم النتائج، مع مراعاة حجم العينة وتصميم الدراسة وعدم اليقين.

؟ السؤال الرئيس: كيف تجمع بيانات يمكنك الوثوق بها، وكيف يمكن لعينة صغيرة أن تمثل مجتمعًا إحصائيًا كاملًا بعدالة؟

📌 ملحوظة مهمّة

1. مرحلة جمع البيانات

(1) يتقدم تحليل البيانات عبر تسلسل "الجمع ← التنظيم ← التحليل"، بعد توضيح الغرض. وفي **(جمع البيانات)**، المرحلة الأولى، من الضروري التخطيط لما سيُجمع من بيانات وكيف، بما يتماشى مع غرض التحليل.

(2) إذا كانت البيانات غير مناسبة للسؤال أو منخفضة الجودة، فقد تكون النتائج مضللة مهما كان التنظيم والتحليل دقيقين. لذلك تعد طريقة الجمع مرحلة مهمة تؤثر بقوة في جودة التحليل.

2. البيانات الأولية والبيانات الثانوية



البيانات الأولية تُجمع مباشرة للسؤال الحالي؛ والثانوية بيانات موجودة مسبقًا يعاد استخدامها.

(1) **البيانات الأولية**: بيانات يجمعها الباحث أو الفريق مباشرة لغرض الدراسة أو التحليل الحالي، مثل بيانات الاستبيانات والمقابلات والملاحظات والتجارب. ويمكن تصميم طريقة الجمع لتناسب السؤال، لكن الجودة تعتمد على التصميم والتنفيذ، وقد يتطلب الجمع وقتًا وجهدًا وتكلفة.

(2) **البيانات الثانوية**: بيانات موجودة مسبقًا، جُمعت لغرض سابق ثم يعاد استخدامها، سواء جمعها آخرون أو الباحث نفسه سابقًا. قد توفر وقتًا وتكلفة، لكن يجب فحص طريقة جمعها وتعريفاتها ونقصها وتحيزاتها ومدى مناسبتها للسؤال الحالي.

(3) قد تكون البيانات الأولية مناسبة جدًا لسؤال محدد، لكن موثوقيتها لا تكون عالية تلقائيًا؛ فهي تعتمد على جودة التصميم والتنفيذ. وقد توفر البيانات الثانوية معلومات جاهزة لا تحتاج إلى جمعها مرة أخرى، لكنها قد تناسب السؤال أو لا تناسبه. ويمكن الجمع بين النوعين بحسب الغرض والقيود.

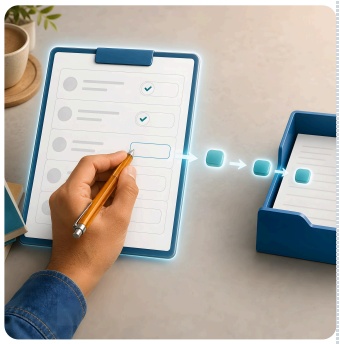
⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

يبدأ التحليل الجيد بالجمع الجيد: البيانات الأولية تُجمع حديثًا لغرض محدد؛ والبيانات الثانوية موجودة مسبقًا؛ وأخذ العينات يدرس جزءًا من المجتمع الإحصائي لتقدير الكل – ولا يدعم استنتاجات صحيحة سوى العينة غير المتحيزة.

المفاهيم الأساسية:

- جمع البيانات
- البيانات الأولية / الثانوية
- المجتمع الإحصائي والعينة
- أخذ العينات (العشوائي البسيط، الطبقي)
- تحيز أخذ العينات



الجمع السليم للبيانات هو أساس البيانات الموثوقة.

مصطلحات أساسية

جمع البيانات – المرحلة الأولى: التخطيط لما سيُجمع وكيف.

البيانات الأولية – تُجمع حديثًا لغرض محدد.

البيانات الثانوية – سبق أن جمعها آخرون.

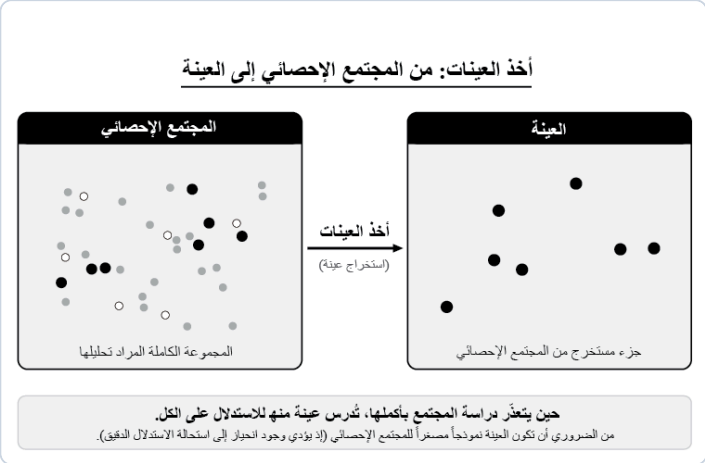
3. أخذ العينات



نحاول اختيار عينة تمثل المجتمع قدر الإمكان، ونتجنب طرق الاختيار التي تزيد التحيز.

(1) **المجتمع الإحصائي**: جميع الأفراد أو العناصر التي نريد أن تنطبق عليها الدراسة. و**العينة**: جزء منه ندرسه ونريد أن يمثله قدر الإمكان. وتسمى دراسة جميع الوحدات حصرًا شاملًا أو تعدادًا في بعض السياقات، وتسمى دراسة عينة مختارة مسح عينة.

(2) **(أخذ العينات)**... اختيار عينة من المجتمع الإحصائي. تختلف موثوقية الاستنتاجات المُتحصَّل عليها اختلافًا كبيرًا حسب طريقة أخذ العينات.



الشكل 5.1.1 – أخذ العينات: من المجتمع الإحصائي إلى العينة

(3) قد يقلل الاختيار العشوائي بعض أنواع تحيز الاختيار إذا طُبق بطريقة سليمة، وقد يدعم تعميم النتائج مع مراعاة حجم العينة وإطار المعاينة وعدم الاستجابة وأخطاء القياس.

الطريقة	الوصف
(المعاينة العشوائية البسيطة)	اختيار وحدات عشوائيًا من إطار المجتمع، بحيث تكون لكل وحدة فرصة معروفة ومتساوية في النموذج البسيط
(المعاينة الطبقية)	تقسيم المجتمع إلى فئات مهمة لسؤال الدراسة، ثم اختيار عينة من كل فئة وفق تصميم محدد

(4) المعاينة العشوائية البسيطة طريقة أساسية وسهلة الفهم، لكنها تحتاج إلى إطار مناسب يمكن الاختيار منه عشوائيًا. وقد تساعد المعاينة الطبقية على تمثيل فئات مهمة وتحسين الدقة إذا اختيرت الطبقات والنسب بطريقة مناسبة.

4. تحيز أخذ العينات

(1) **تحيز المعاينة**: انحراف يحدث عندما تجعل طريقة اختيار العينة بعض أفراد المجتمع أكثر أو أقل احتمالًا للتمثيل، فتكون النتائج أقل تمثيلًا للمجتمع وقد يصبح تعميمها غير موثوق.

(2) أمثلة على مصادر مختلفة للانحراف في الاستطلاع

💡 توقّف وفكّر

التعداد السكاني الحكومي الذي تُنزّله – هل هو بيانات أولية أم ثانوية بالنسبة لك؟

نوع التحيز	الوصف	مثال
(تحيز الاختيار الذاتي)	تحيز ناتج عن استجابة من يرغبون في الاستجابة فقط	في استطلاع عبر الويب، يستجيب فقط من لديهم اهتمام عالٍ
(تحيز الاستجابة)	تحيز ناتج عن اختيار المستجيبين إجابات تبدو مرغوبة بدلًا من استجابة دقيقة	الإبلاغ عن "وقت دراسة" أطول مما كان عليه فعليًا
(تحيز الوقت/ الموقع)	تحيز في التغطية أو الاختيار بسبب قصر وقت الاستطلاع أو مكانه على فئات معينة	إجراء الاستطلاع أمام محطة في بعد ظهيرة أيام الأسبوع، مما يستبعد الموظفين والطلاب

(3) يمكن تقليل تحيز المعاينة بتحسين إطار المعاينة وطريقة اختيار المشاركين وتوقيت الوصول إليهم. أما صياغة الأسئلة وطريقة الإجابة فتساعدان على تقليل أخطاء القياس وتحيز الاستجابة؛ وهما مشكلتان مختلفتان عن تحيز المعاينة.

الفكرة الرئيسة

يعتمد التحليل الموثوق على الجمع، لا على الحساب وحده. اختر البيانات الأولية أو الثانوية بما يناسب الغرض، وادرس عينة عندما يكون المجتمع الإحصائي كبيرًا جدًا، واستخدم أخذ العينات العشوائي (البسيط أو الطبقي) بحيث تعكس العينة الكل، وانتبه لتحيز أخذ العينات – فالعينة غير المتوازنة تعطي استنتاجًا واثقًا لكنه خاطئ.

مصطلحات أساسية

المجتمع الإحصائي – المجموعة الكاملة التي يشملها التحليل.

العينة – الجزء الذي يُمسح فعليًا.

تحيز أخذ العينات – عينة غير عادلة لا تمثل الكل تمثيلًا صحيحًا.

توقّف وفكّر

استطلاع عبر الويب يمكن لأي شخص المشاركة فيه – أصوات من تغيب، وأي نوع من التحيز هذا؟

مثال محلول

(1) ضع علامة ○ أو × أمام كل عبارة (أ - د) حسب صحتها.

أ تشير البيانات الأولية إلى بيانات سبق جمعها ونشرها من قِبل آخرين.

ب يُسمى اختيار عينة من مجتمع إحصائي أخذ العينات.

جـ المعاينة الطبقية طريقة يُقسَّم فيها المجتمع الإحصائي إلى طبقات، وتُختار عينة عشوائيًا من كل طبقة.

د عند وجود تحيز في أخذ العينات، قد لا تكون الاستنتاجات المُتحصَّل عليها قابلة للتطبيق على المجتمع الإحصائي ككل.

(2) طابق كل وصف (1، 2) لطريقة أخذ عينات بالخيار الأنسب من الخيارات أدناه (أ، ب).

1 اختيار عينة من المجتمع الإحصائي بالصدفة، دون تحيز.

2 تقسيم المجتمع الإحصائي إلى طبقات مثل الجنس أو الفئة العمرية، والاختيار عشوائيًا من كل طبقة.

[الخيارات] أ المعاينة الطبقية ب المعاينة العشوائية البسيطة

الحلّ

(1)

أ البيانات الأولية هي بيانات تُجمع حديثًا لتناسب غرضًا محددًا. أما البيانات التي سبق جمعها ونشرها من قِبل آخرين فهي بيانات ثانوية. لذلك، ×.

ب تعريف صحيح لأخذ العينات. لذلك، ○.

جـ تعريف صحيح لالمعاينة الطبقية. لذلك، ○.

د وصف صحيح لأثر تحيز أخذ العينات. لذلك، ○.

(2)

1: الاختيار دون تحيز بالصدفة هو المعاينة العشوائية البسيطة. **ب**

2: التقسيم إلى طبقات والاختيار عشوائيًا من كل منها هو المعاينة الطبقية. **أ**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما اسم البيانات التي تُجمع مباشرة لغرض الدراسة الحالية؟
2. ما اسم البيانات الموجودة مسبقًا التي نعيد استخدامها لغرض جديد؟
3. ما مصطلح اختيار عينة من مجتمع إحصائي؟
4. ما مصطلح كون طريقة اختيار العينة متحيزة ولا تعكس بشكل صحيح الحالة الفعلية للمجتمع الإحصائي؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الأنسب كطريقة لجمع بيانات أولية.

أ استخدام بيانات إحصائية نشرتها جهة حكومية.

ب إنشاء استبيان يناسب غرض المرء الخاص وجمع الردود.

ج الاستشهاد بأرقام من تقرير صادر عن جمعية صناعية.

د استخدام بيانات استطلاع من دراسة أجراها شخص آخر سابقًا كما هي.

(2) لكل موقف استطلاع (1، 2)، اختر طريقة أخذ العينات الأنسب من الخيارات أدناه (أ، ب).

1 عند دراسة وقت الدراسة لدى جميع طلاب مدرسة، تريد اختيار العينة مع مراعاة الفروق في الاتجاهات بين الصفوف.

2 تريد استيعاب آراء جميع الناخبين المؤهلين في مدينة دون تحيز.

[الخيارات] أ المعاينة العشوائية البسيطة ب المعاينة الطبقية

(3) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الأنسب كمثال حدث فيه تحيز في أخذ العينات.

أ مسح 100 طالب اختيروا عشوائيًا من جميع طلاب المدرسة بالقرعة.

ب تقسيم جميع السكان إلى طبقات عمرية ومسح عينة عشوائية من كل طبقة.

ج مقابلة المارة أمام المحطة في بعد ظهيرة أيام الأسبوع والإبلاغ عن النتائج باعتبارها "آراء جميع المواطنين."

د تصميم صياغة سؤال الاستطلاع بعناية بحيث يستطيع المستجيبون الإجابة بصدق.

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا يمكن لعينة متحيزة أن تجعل التحليل عديم القيمة حتى عندما تكون الحسابات صحيحة. **[6]**

راجع: العينة بوصفها نموذجًا مصغرًا للمجتمع الإحصائي.

💡 توقّف وفكّر

أي خيار يجمع بيانات جديدة صمّمتها *أنت* – وأيها يعيد استخدام بيانات الآخرين فقط؟

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

تريد مدرستك معرفة المدة التي يقضيها الطلاب عادةً في التنقل إلى المدرسة يوميًا، لكن لا يمكنك مسح الجميع. أنت تصمم كيفية اختيار عينة وسؤالها.

1 · خطط للعينة. حدّد المجتمع الإحصائي وطريقة اختيار عينة تقلل التحيز وتمثل الفئات المهمة. ويمكنك جمع بيانات تجريبية من 8 إلى 10 زملاء لتجربة السؤال، مع التنبيه إلى أن هذه المجموعة ليست بالضرورة عينة ممثلة للمدرسة.

2 · حلّل مصدر الانحراف. حدّد مجموعة قد تستبعدها طريقتك، واشرح أثر غيابها. ثم حدّد هل المشكلة في اختيار العينة أو تغطيتها، أم في طريقة إجابة المشاركين، ولا تجمع الأنواع المختلفة تحت اسم واحد.

3 · قرّر. اختر المعاينة العشوائية البسيطة أو الطبقية لهذا الاستطلاع وبرّر اختيارك من واقع التحدي الذي وجدته في الخطوة 2 – فكّر فيما إذا كان التنقل يختلف فعلًا بين فئات فرعية يمكن تمييزها هنا. **في أزواج،** قارنوا الطرق واتفقوا على التغيير الوحيد الذي سيقلل التحيز أكثر من غيره.

☐ **سؤال من يسهل الوصول إليه** ☐ **التخطيط لعينة عادلة وممثلة**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ ابدأ من من قد يُستبعد. اسأل نفسك: هل قد يجيب جزء من المدرسة بشكل مختلف تمامًا عن البقية – مجموعة كاملة، أو طلاب لا يرون استطلاعك أبدًا؟ إذا كان من المحتمل أن تختلف فئة فرعية بشكل منهجي، فالسؤال الحقيقي هو كيف تمنح كل فئة فرعية فرصة عادلة *قبل* اختيار طريقتك. حدد الفئات الفرعية المهمة هنا، ثم دع ذلك يوجّه اختيارك.

مصطلحات أساسية

المعاينة العشوائية البسيطة – يُختار بمحض الصدفة.

المعاينة الطبقية – يُقسَّم إلى طبقات، ثم يُختار من كل منها.

🌍 طبّق ما تعلمته

مركز تسوق يستطلع فقط زوار بعد ظهر يوم السبت ويُبلغ عن النتائج باعتبارها "ما يفكر فيه جميع عملائنا." اذكر نوع التحيز، واشرح من يُستبعد، وصف تغييرًا واحدًا من شأنه أن يجعل العينة أكثر عدالة.

❓ إجابة السؤال الرئيس

أجاب الدرس عن السؤال الرئيس: كيف نجمع بيانات مناسبة ونختار عينة؟ تجمع البيانات الأولية مباشرة لغرض الدراسة الحالية، بينما يعاد استخدام البيانات الثانوية الموجودة مسبقًا. ولا يضمن أي نوع الجودة تلقائيًا؛ بل يجب فحص التصميم والتنفيذ ومدى ملاءمة البيانات للسؤال. وعندما يصعب دراسة المجتمع كله نختار عينة. قد يقلل الاختيار العشوائي تحيز الاختيار، وتساعد المعاينة الطبقية على تمثيل فئات مهمة، لكن التعميم يعتمد أيضًا على إطار المعاينة والحجم وعدم الاستجابة والقياس. ويجب التمييز بين تحيز المعاينة الناتج عن الاختيار وتحيز الاستجابة الناتج عن طريقة الإجابة.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

في تحليل البيانات، من المهم التخطيط لما سيُجمع وفق السؤال. يمكن استخدام (1) التي تُجمع مباشرة لغرض الدراسة الحالية، أو (2) الموجودة مسبقًا التي يعاد استخدامها. وعندما يصعب دراسة المجتمع كله، تُستخدم (3) لاختيار جزء منه. وإذا جعلت طريقة الاختيار بعض فئات المجتمع أكثر أو أقل احتمالًا للتمثيل، يحدث (4) وقد تصبح النتائج أقل قابلية للتعميم.

1. املأ الفراغات (1) - (4).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الأنسب كمثال على بيانات ثانوية.

أ ردود استبيان جُمعت من طلاب في صف المرء الخاص.

ب إحصاءات سكانية نشرتها الحكومة.

ج حركة مرور على طريق تنقل مدرسي لاحظها المرء وسجّلها بنفسه.

د سجلات مقابلة صمّمها المرء وأجراها بنفسه.

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف طرق أخذ العينات بأفضل شكل.

أ المعاينة العشوائية البسيطة طريقة يختار فيها القائم بالاستطلاع تفضيليًا المشاركين الأسهل جمعًا.

ب المعاينة الطبقية طريقة يُقسَّم فيها المجتمع الإحصائي إلى طبقات، وتُختار عينة عشوائيًا من كل طبقة.

ج المعاينة العشوائية البسيطة طريقة يُقسَّم فيها المجتمع الإحصائي إلى طبقات، ويُختار ممثل من كل طبقة.

د المسح الشامل طريقة يُمسح فيها جزء فقط من المجتمع الإحصائي.

(3) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر ما لا يُعد طريقة مناسبة لتقليل تحيز أخذ العينات.

أ اختيار المشاركين دون تحيز من المجتمع الإحصائي بأكمله.

ب تقييد توقيت وموقع الاستطلاع، وجمع الردود فقط من أشخاص في ظروف محددة.

ج اختيار العينة مع مراعاة طبقات المجتمع الإحصائي (الفئة العمرية، الجنس، إلخ).

د تصميم صياغة أسئلة الاستطلاع بحيث يستطيع المستجيبون الإجابة بصدق.

⭐ الخلاصة

تذكّر:
اجمع البيانات الصحيحة (الأولية مقابل الثانوية)، وادرس عينة عادلة من المجتمع الإحصائي، واستخدم أخذ العينات العشوائي (البسيط أو الطبقي) بحيث تعكس العينة الكل، واحترس من تحيز أخذ العينات.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمل: فكّر في استطلاع رأي عبر الإنترنت شاهدته. من كانت أصواتهم غائبة على الأرجح عنه، ولماذا؟

تحدٍّ: يمكنك استطلاع رأي 40 طالبًا فقط من أصل 800 طالب في مدرستك حول جدول جديد. صف بالضبط كيف ستختار هؤلاء الـ40 لتجنب التحيز، واذكر المجموعة الواحدة التي ستحرص على تمثيلها.